# Конспекты по Python

HexWolfCoder

16 октября 2026 г.

## Содержание

**1 Лекция 1. Инструментарий разработчика** **2**
1.1 Что такое интерпретатор, REPL, байт-код , __pycache__ . . . . . 2
1.1.1 Интерпретатор . . . . . 2
1.1.2 REPL . . . . . 2

# 1 Лекция 1. Инструментарий разработчика

## Синопсис

**Цель** Настроить рабочее место, понять, что Python-код живёт в экосистеме.

**Длительность** 3–5 дней.

**Теория (минимум)**

- Что такое интерпретатор, REPL, байт-код, __pycache__.
- Версии Python: 3.10+, почему не 2.x.
- python, python3, pip, pipx, uv, poetry.
- venv: зачем изоляция зависимостей.
- pyproject.toml vs requirements.txt vs setup.py.
- Git, .gitignore для Python (.venv, `__pycache__`, `.pytest_cache`).
- Редактор: VS Code + Python extension или PyCharm.
- Terminal: bash/zsh, базовые командыю.

## 1.1 Что такое интерпретатор, REPL, байт-код , __pycache__

### 1.1.1 Интерпретатор

**Python - интерпретируемый язык** Это значит, что исходный код `.py` **не компилируется** в машинный код (python3) напрямую, а **выполняется** специальной программой — интерпретатором. Но это упрощение. На самом деле путь такой: (см. Рис.1). То есть Python сначала компилирует исходник в байт-код, а потом интерпретирует байт-код виртуальной машиной. Поэтому Python иногда называют **«компилируемо-интерпретируемым»** языком.

Что нужно понимать:

- **Интерпретатор** — это программа `python3`, которая читает `.py`, компилирует в байт-код и выполняет.
- **Интерпретатор** не создаёт `.exe`/бинарник. Чтобы запустить программу, нужен установленный Python.
- **Python-код** медленнее C, потому что каждая операция проходит через PVM.

**Интерпретатор** Исходный код `.py` компилируется в байт-код.

### 1.1.2 REPL

**REPL = Read-Eval-Print Loop**. Это интерактивный режим интерпретатора.

```
def main() -> None:
    print("Hello")
```

**Схема обработки и выполнения программы на Python**

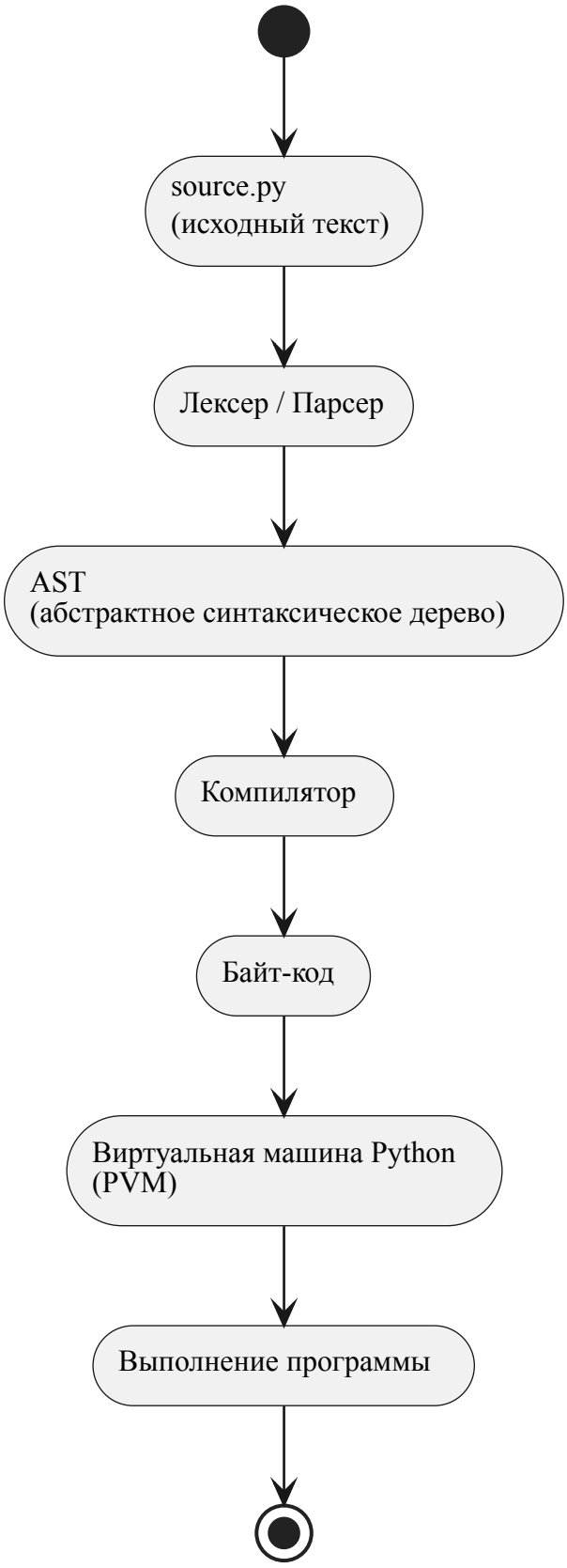



**Рис. 1** – Схема обработки и выполнения программы на Python